

Fisica Applicata – Parte 1

Cosa significa misurare?

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Introduzione al corso

L'insegnamento “Fisica e Statistica”

- Tre moduli:
 1. Fisica Applicata (dott. Bianchi)
 2. Misure Elettriche ed Elettroniche (dott. Bianchi)
 3. Statistica Medica (dott. Turati)
- Un esame di 60 minuti per ogni modulo, nella stessa giornata
- Obbligatoria la presenza al 70% di lezioni **per ogni modulo** (giustificazioni solo con certificato medico)

Fisica Applicata

- Sistemi di misura
- Meccanica: cinematica e dinamica, l'energia
- Oscillazioni
- Smorzamento e filtraggio
- Sovrapposizioni e interferenza, effetto Doppler
- Suoni complessi e scomposizione in frequenze

Queste slides

- Il materiale delle lezioni di questo modulo dell'insegnamento sarà fornito in forma di slide come quelle che state vedendo ora.
- Non c'è un libro di testo consigliato: le slide dovrebbero bastare per la preparazione.
- Queste slides sono disponibili all'indirizzo [davide-bianchi-astro.github.io](https://davidebianchiastro.github.io), e sono navigabili.
- Se vi è più comodo, potete ottenere una versione PDF producendola da soli: basta aggiungere `?print-pdf` alla fine della URL e stampare la pagina da browser in un file PDF (vedi le [istruzioni dettagliate](#)).



<https://davide-bianchi-astro.github.io/tecniche-audio/>

Modalità d'esame

- Questo vale solo per il modulo di Fisica Applicata (questo); gli esami di Misure Elettriche ed Elettroniche e Statistica Medica hanno le loro modalità che vi saranno illustrate dai rispettivi titolari
- Esame scritto della durata di 60 minuti
- Articolato in:
 - Alcune domande a risposta multipla
 - Alcune domande a risposta aperta breve
 - Analisi di un caso pratico (già visto a lezione)

Argomenti di questa sezione

- Cosa significa misurare?
- Vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di misura
- Come si può misurare il tempo?
- Come convertire le unità di misura?

Cosa significa misurare?

Ricette



Ricette ▾

Cerca una ricetta



INGREDIENTI

61,5 Calorie per pezzo

[+info](#)

- Uova a temperatura ambiente
4



AGGIUNGI ALLA LISTA DELLA SPESA

PER LE UOVA SODE



Per preparare le uova sode iniziate ponendo le uova in un pentolino con acqua fredda **1**; l'acqua dovrà coprire le uova. Mettete il pentolino sul fuoco e fate arrivare a bollore, poi calcolate 9 minuti di cottura a fuoco moderato **2**. Trascorso questo tempo, scolate le uova e raffreddatele sotto acqua corrente oppure trasferitele in una ciotola con acqua e ghiaccio **3**.

Come si misura

Due sistemi a confronto

- In Europa si usa il **Sistema Internazionale**, dove le misure sono espresse in metri, secondi, kilogrammi, etc.
- Non è l'unico sistema! Avete mai sentito parlare di piedi, pollici, once, galloni, acri...? Questo è il cosiddetto **Sistema Imperiale Britannico**, usato nel Regno Unito
- È ormai abbandonato quasi ovunque, tranne che negli USA, dov'è ancora abbastanza usato.



Il sistema imperiale

- Le sue radici sono antichissime: certe convenzioni derivano dall'Impero Romano!
- Ha suddivisioni apparentemente illogiche. Per esempio, queste sono le misure delle lunghezze:
 - 1 miglio = 8 furlong (“stadi”)
 - 1 furlong = 10 catene
 - 1 catena = 66 piedi
 - 1 piede = 30 pollici
- Secondo voi, perché si usano divisioni così strane?

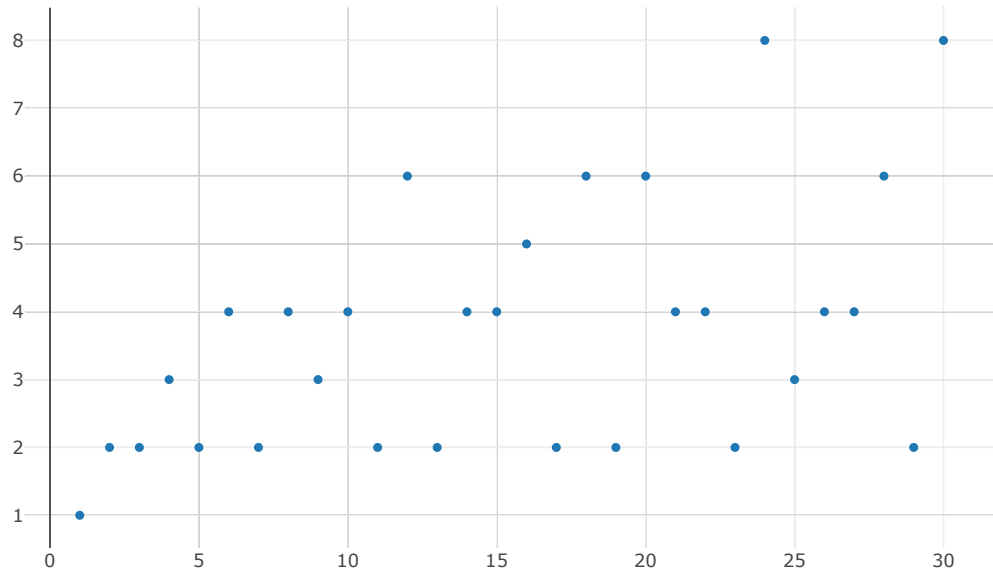
Criteri di divisibilità

- Nella vita quotidiana capita spesso di dover dividere una misura in più parti.
- Ad esempio, cosa fate se dovete cucinare una cena per sei persone, ma la ricetta riporta gli ingredienti per quattro persone?

Numeri più divisibili di altri

- Ci sono numeri che hanno molti divisori, come il 12 (che ha 2, 3, 4 e 6 come divisori), e altri che sono messi peggio, come il 17 (un numero primo!).
- Nella vita quotidiana è molto comodo avere a che fare con numeri facili da dividere.
- Lo sapevano bene i Sumeri, che usavano infatti un sistema duodecimale, ossia in base 12 (basato sull'anatomia della mano umana!) anziché decimale come il nostro.

Divisibilità dei primi 30 numeri



Divisibilità nel sistema imperiale

- Un miglio è lungo 5280 piedi. Il numero 5280 ha ben **quarantotto** divisori: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20...
- Al contrario, un numero “tondo” come 5000 ha appena **venti** divisori: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20..... Questo significa che quando si divide 5000 per qualcosa, è più probabile dover gestire numeri con la virgola.
- Ecco perché gli antichi preferivano multipli diversi dal 10: nell'antichità i numeri con la virgola erano sconosciuti, e si contava solo con gli interi!

Misure di volume

- Lo stesso principio si vede anche nelle misure di volume:
 - 1 gallone = 4 quarti
 - 1 quarto = 2 pinte
 - 1 pinta = 2 cup (tazze)
 - 1 cup = 8 fluid ounces (fl oz)
- Si suddivide progressivamente per 2 o multipli di 2, e ci sono tante suddivisioni: è meno necessario usare numeri con la virgola.

Esempio pratico

- Una ricetta per quattro persone dice di usare “1 tazza di farina” (negli USA si misura la farina in volumi anziché in grammi: è più pratico!)
- Io però voglio preparare la ricetta per sei persone. Come faccio?
 1. Divido una tazza per quattro: siccome una tazza sono 8 fl oz, ottengo 2 fl oz a persona
 2. Moltiplico per sei: sono 12 fl oz, che equivalgono a “1 tazza e 4 fl oz”
- Provate a pensare cos'avreste fatto se invece la dose di farina fosse stata 150 g...

Altri esempi

- Per misurare il peso (meglio: la massa! lo vedremo nella prossima lezione), nel Sistema Imperiale si usa la libbra, che equivale a 16 once
- Però l'uso di dividere una libbra in 16 once è stato introdotto in Inghilterra nel 1300 per uniformarsi al sistema francese; prima una libbra era divisa in 12 once! (Questa era la divisione usata nell'Impero Romano)
- Anche nella suddivisione di sterline in penny il Regno Unito seguiva (fino al 1971) lo stesso principio: una sterlina (“£”) valeva 20 scellini (“s”), ed uno scellino valeva 12 pence (“d”, dal latino *denarius*).

Perché proprio queste unità?

- Dito, piede e cubito erano usate già dagli egizi, arrivate ai romani tramite i greci
- Quest'antichissima origine è riflessa nell'uso di alcune parole inglesi, che anziché derivare dalle lingue germaniche sono di origine latina:
 - “Ounce” (1/12 di un pound, ossia 28,3 g) deriva da *uncia*, 1/12 di piede
 - “Pint” (0,47 litri) deriva da *pintus/pictus*, perché i contenitori di liquidi usati dai romani avevano tacche dipinte
 - “Mile” deriva da *mille passus*
 - “Gallon” (3,78 litri) deriva da *galleta* (secchio)
 - “Pound” (0,45 kg) deriva da *libbra pondō* (libbra di peso)

Perché proprio queste unità?

- Il “braccio” (*fathom*) corrisponde a 1,82 m, ossia a 2 yarde
- Corrisponde più o meno alla distanza tra le punte dei medi delle due braccia spalancate (nell'*old english*, il termine *fæðm* significava “braccia spalancate”)
- Era un'unità usata per misurare la profondità del mare mediante una corda attaccata a un peso

Limiti del sistema imperiale

- A fianco di tutti questi vantaggi (unità di misura vicine alla realtà quotidiana, comodità nella divisione, scarsa necessità di cifre decimali, lunga storia alle spalle) ci sono però degli svantaggi:
 1. Occorre ricordarsi moltissime unità di misura!
 2. Conoscere bene come fare i calcoli con le unità di lunghezza (miglia, stadi, piedi, pollici...) non aiuta molto nel fare i calcoli con i soldi (sterline, scellini...) o con i volumi (once, tazze...)
- Per questo motivo si è inventato il Sistema Internazionale (SI) di misura, che trae ispirazioni dal Sistema Metrico Decimale inventato durante la Rivoluzione Francese.

Il Sistema Internazionale (SI)

- È adottato in quasi tutti i paesi del mondo (inclusa l'Italia)
- Basato su 7 unità fondamentali (ma a noi interesseranno solo alcune di esse)
- Ogni unità si moltiplica o divide per 10: non ci sono multipli strani come nel sistema imperiale

Unità del SI

Unità	Quantità
Metro	Lunghezza
Chilogrammo	Massa (“peso”)
Secondo	Tempo
Ampere	Corrente elettrica
Kelvin	Temperatura
Mole	Quantità di sostanza
Candela	Intensità luminosa
<i>Conteggi</i>	Numero puro (nessuna unità)

Multipli e sottomultipli

Prefisso	Significato	Esempio
T (Tera)	Mille miliardi	Capacità di un disco fisso: 2 TB
G (Giga)	Un miliardo	Frequenza di rete wi-fi: 2.4 GHz
M (Mega)	Un milione	Potenza centrale idroelettrica: 226 MW
k (Kilo)	Mille	Distanza Milano-Bergamo: 60 km
d	Un decimo	Lunghezza righello: 3 dm
c	Un centesimo	Volume di goccia da pipetta: 1 cL
m	Un millesimo	Pastiglia di medicinale: 60 mg

Vantaggi del SI

- Tutte le unità usano gli stessi multipli e sottomultipli (“milli”, “kilo”, “giga”, etc.)
- Dalle unità fondamentali si derivano tutte quelle derivate: una velocità in m/s è il rapporto tra una lunghezza in metri e un tempo in secondi
- Conversioni semplici tra unità di misura: basta spostare la virgola! Ad es.,
 $300\text{ cm} = 30\text{ dm} = 3\text{ m} = 0,3\text{ dam}$. (Molto utile in medicina, dove un medico deve ad esempio adattare il dosaggio di un farmaco al peso di un paziente!)

Svantaggi del SI

- Tra gli svantaggi del SI, elenchiamo questi:
 1. Il “metro” non è definito in maniera molto intuitiva: i rivoluzionari francesi stabilirono che era “la decimilionesima parte della distanza tra il Polo Nord e l’intersezione del meridiano di Parigi con l’Equatore”
 2. Alcune unità sono molto piccole per essere comode nella vita quotidiana (il “grammo”, ed infatti l’unità fondamentale è il “kilogrammo”)
- L’esperienza di due secoli ha mostrato che gli svantaggi sono ben inferiori ai vantaggi: oggi quasi tutto il mondo (incluso il Regno Unito!) è passato al SI.
- Per l’esame dovrete mostrare di saper maneggiare i multipli e i sottomultipli del SI (tera, giga, mega, kilo, ...)

Il tempo

Misurare il tempo

- Abbiamo visto che il SI (sistema decimale) è molto comodo per fare calcoli, perché non usa suddivisioni strane.
- Ma nella vita di tutti i giorni noi usiamo regolarmente un sistema di misura *non* decimale per misurare il tempo, che risale ai sumeri (4.000 anni fa!):
 - 60 secondi equivalgono a 1 minuto
 - 60 minuti equivalgono a 1 ora
 - 24 ore equivalgono a un giorno
 - Circa 30 giorni equivalgono ad un mese
 - 12 mesi equivalgono ad un anno

Misurare il tempo

- Questo modo di suddividere il tempo può essere problematico nei calcoli.
- Ad esempio, a quanti metri al secondo corrispondono 70 km/h?
- E due ore e mezza, a quanti minuti corrispondono?

Il sistema rivoluzionario francese

- Abbiamo detto che il SI deriva dal sistema decimale proposto dai rivoluzionari francesi
- Gli stessi proposero un [sistema decimale anche per il tempo](#):
 - Un giorno è diviso in 10 “ore decimali” (2,4 ore)
 - Un’ora decimale è divisa in 100 “minuti decimali” (86,4 s)
 - Un minuto decimale è diviso in 100 “secondi decimali” (0,864 s)

Il sistema rivoluzionario francese

- Quando venne introdotto nel 1794, ne fu reso obbligatorio l'uso...
- ...ma appena un anno dopo si tolse l'obbligo, con queste motivazioni:
 - Usare gli stessi termini “ora” e “minuto” confondeva, ma introdurne di nuovi sarebbe stato complicato per la gente del popolo
 - Cambiare tutti gli orologi della nazione sarebbe costato troppo
- È sopravvissuto in astronomia, dove oggi si usa regolarmente il [Giorno giuliano](#): questa lezione è iniziata al tempo 2.460.961,875JD (circa)

Come si misura il tempo

- Torniamo alla domanda iniziale: come si misura il tempo?
- Consideriamo un problema pratico: voglio stabilire chi tra miei due amici, Luca e Serena, corre più velocemente, prendendo come riferimento una pista di atletica lunga 100 m

Come si misura il tempo

- Supponiamo ora che lo stesso problema abbia una complicazione
- Luca è presente oggi al campo d'atletica, ma Serena arriverà solo la settimana prossima
- Luca però domani deve partire per un viaggio, e starà via a lungo, quindi è impossibile farli correre contemporaneamente

Come si misura il tempo

- Aggiungiamo adesso un'altra complicazione
- In un momento in cui eravamo un po' alticci, avevamo scommesso che non avremmo usato strumenti convenzionali come orologi o cronometri
- Dobbiamo inventare il nostro “cronometro”: possiamo usare qualsiasi oggetto d'uso comune per stabilire un'unità di tempo con cui misurare il tempo impiegato dai due corridori
- Ovviamente questo nostro “cronometro” deve garantire una misura ripetibile (Luca è sul campo già oggi, ma Serena arriverà solo la settimana prossima!)

Metodi di misura del tempo

- App “Orologio” del cellulare
- Orologio da polso
- Metronomo da musicista
- Clessidra
- Meridiana solare
- ...



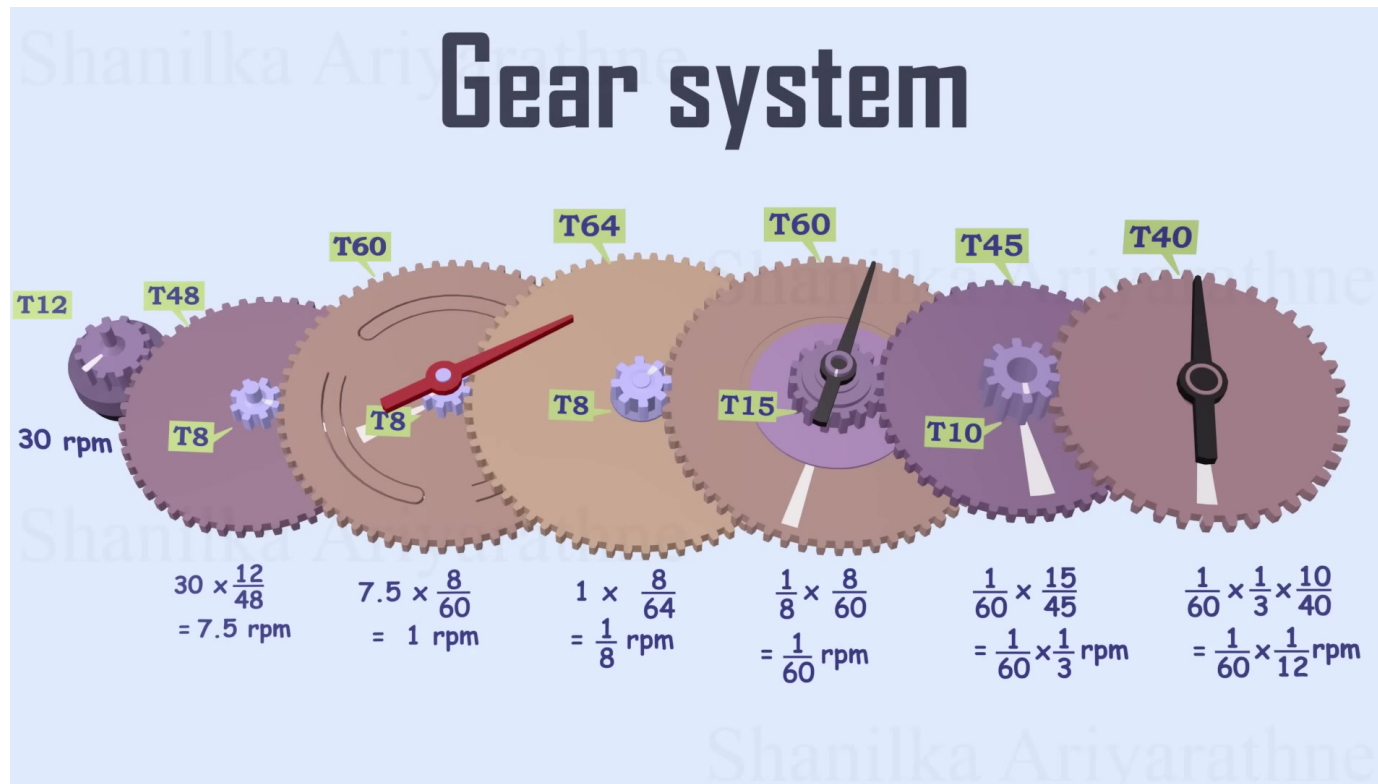
(Clessidra in vendita su Amazon)



<https://en.wikipedia.org/wiki/Metronome>



https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator



How Does a Clock work ? | Crystal oscillator | Flip-Flop | Lavet type motor
(YouTube)

Punti in comune

- Abbiamo visto alcuni metodi con cui misurare il tempo:
 - Clessidre
 - Metronomi
 - Oscillatori al quarzo (usati in orologi da polso e nei cellulari)
- C'è qualcosa di comune nel loro principio di funzionamento?

Punti in comune

- Queste sono le cose in comune:
 1. C'è qualcosa che si muove (sabbia, braccio del metronomo, denti del diapason)
 2. Gli strumenti più comodi da usare hanno un movimento che si ripete, in linea di principio per sempre
- Il movimento è fondamentale: è solo tramite esso che ci si rende conto del passare del tempo!

La velocità

Chi è il più veloce?

- Torniamo al caso della corsa tra Luca e Serena, ed andiamo un po' oltre
- Non ci basta vedere chi dei due sia più veloce, vogliamo anche misurare **quanto**
- Come possiamo “quantificare” la velocità?

Distanza e tempo

- La velocità usa un'unità di misura **derivata**, perché è una lunghezza divisa per un tempo:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

- L'unità più comune sono i chilometri all'ora (km/h), che vengono misurati dai tachimetri sulle automobili
- Nel SI però, la velocità si misura in metri al secondo (m/s)

Definizione della velocità

- Perché dividere la distanza percorsa per il tempo?
- Non si potrebbe invece decidere di moltiplicare tra loro distanza e tempo?
- Oppure sommarli?
- Oppure...

Esempio

- Se percorro 10 metri in 4 secondi (caso A), la mia velocità è

$$v_A = \frac{10 \text{ m}}{4 \text{ s}} = 2,5 \text{ m/s.}$$

- Se percorro i medesimi 10 metri in 2 secondi (caso B), la mia velocità è

$$v_B = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 5,0 \text{ m/s.}$$

- Mantenendo il tempo al **denominatore**, la velocità maggiore è attribuita effettivamente al caso più veloce (B)!

Velocità media e istantanea

- Ci sono due tipi di velocità: **media** ed **istantanea**
- Entrambe le velocità si misurano in metri al secondo (o km/h), ma il loro significato è diverso



<https://en.wikipedia.org/wiki/Tachometer>

OpenStreetMap [Edit](#) [History](#) [Export](#) [GPS Traces](#) [User Diaries](#) [Communities](#) [More](#) [Log In](#) [Sign Up](#)

OSRM

Milan, Lombardy, Italy

Rome, Roma Capitale, Lazio, Italy

Directions

Distance: 575km. Time: 6:02.

1. Start on **Via Silvio Pellico** 20m
2. Turn left onto **Via Carlo Cattaneo** 60m
3. Turn right onto **Via Giuseppe Mengoni** 100m
4. Slight right onto **Via Santa Margherita** 180m
5. Continue on **Via Alessandro Manzoni** 700m
6. Turn right onto **Via Senato** 500m
7. Continue on **Via San Damiano** 200m
8. Continue on **Via Uberto Visconti di Modrone** 140m
9. Turn left onto **Via Pietro Mascagni** 400m
10. At the end of the road turn right onto **Viale Bianca Maria** 400m
11. Continue on **Piazza Cinque Giornate** 130m
12. Continue on **Viale Regina Margherita** 500m
13. Continue on **Viale Emilio Caldara** 600m
14. Turn left onto **Piazzale Medaglie** 20m

<https://www.openstreetmap.org>

Calcoli con unità di misura

Calcoli con unità di misura

- Quando diciamo che un'auto va a 90 km/h, stiamo usando due tipi di misure: una di *spazio* e una di *tempo*.
- La velocità misurata in km/h non usa le unità del SI, che dovrebbero essere m/s
- Convertire unità di misura basate sul tempo è complicato, perché abbiamo visto che le sue unità sono complicate!
- Vediamo ora alcune tecniche con cui convertire facilmente unità di misura

Calcoli con unità di misura

- Le unità di misura si semplificano proprio come i numeri:

$$\frac{30 \text{ m} \cdot \text{kg}}{10 \text{ m}} = \frac{30 \cancel{\text{m}} \cdot \text{kg}}{10 \cancel{\text{m}}} = \frac{30 \text{ kg}}{10} = 3 \text{ kg}$$

- Moltiplicate tra loro si combinano:

$$2 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 6 \text{ m}^2.$$

Conversione di unità di misura

Comprensione del metodo

- A parte casi “patologici” come la temperatura ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, K), di solito per convertire un’unità di misura basta moltiplicare o dividere per qualche coefficiente
- Sorprendentemente, molti studenti sbagliano le conversioni (persino studenti di fisica di anni avanzati!)
- Per comprendere il senso dell’operazione, prendiamo il discorso alla larga

La divisione

- Il metodo che fornisco per capire come convertire tra unità di misura vuole essere molto intuitivo...
- ...ma richiede comunque di conoscere molto bene le quattro operazioni!
- In particolare, occorre avere un'idea intuitiva del significato della divisione, che vada oltre il semplice conto meccanico.

Usi pratici della divisione

- Supponiamo di aver contratto con un nostro amico un debito di 12€
- Abbiamo stabilito che restituiremo questo debito in rate settimanali di 2€ ciascuna
- Quante rate dovremo pagare?

$$\frac{12 \text{ euro}}{2 \text{ euro}} = \frac{12\cancel{\text{euro}}}{2\cancel{\text{euro}}} = 6 \text{ (numero di volte che devo pagare).}$$

Quante rate dovremmo pagare se ogni rata fosse 3€?

E quanto se ogni rata fosse 4€?

E se ogni rata fosse 6€?

Quante rate dovremmo pagare se una rata fosse 12€?

$$\frac{12 \text{ euro}}{12 \text{ euro}} = \frac{12 \cancel{\text{euro}}}{12 \cancel{\text{euro}}} = 1 \text{ (numero di volte che devo pagare).}$$

Euro e centesimi

- Ovviamente $1\text{€} = 100 \text{ centesimi}$
- Di conseguenza, possiamo calcolare il numero di rate mescolando euro e centesimi:

$$1 = \frac{12 \text{ euro}}{12 \text{ euro}} = \frac{1\,200 \text{ cent}}{12 \text{ euro}} = \frac{12 \text{ euro}}{1\,200 \text{ cent}} = \frac{1\,200 \text{ cent}}{1\,200 \text{ cent}}.$$

Dagli euro al tempo

Quanto vale questo rapporto?

$$\frac{60 \text{ s}}{60 \text{ s}} = ?$$

Dagli euro al tempo

E questo?

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = ?$$

Proprietà del prodotto

- Stiamo pazientemente avvicinandoci alla formula per la conversione di unità di misura
- Ci serve però anche un'altra proprietà, stavolta legata al *prodotto*
- (Avevamo infatti detto che nelle conversioni è importante sia la divisione che il prodotto!)

Uso del prodotto

- Si deve fare una colletta di beneficenza tra cinque (5) amici.
- Ognuno dà 10€. Quanti soldi si sono raccolti in tutto?

Uso del prodotto

$$10 \text{ euro} \times 5 = 50 \text{ euro.}$$

Uso del prodotto

E se ci sono otto (8) amici, ciascuno dei quali dona 5€?

Uso del prodotto

$$5 \text{ euro} \times 8 = 40 \text{ euro.}$$

Uso del prodotto

Cosa succede se a donare i 5€ è una persona sola?

Uso del prodotto

$$5 \text{ euro} \times 1 = 5 \text{ euro.}$$

Riassunto

Riassumendo, abbiamo individuato queste proprietà, che ci serviranno tra un momento:

1. Dividere una quantità per sé stessa è uguale ad 1, **anche se la quantità è espressa in unità diverse** (euro o centesimi, secondi o minuti)
2. Moltiplicare una quantità per 1 lascia la quantità invariata

Conversione di unità di misura

- Il metodo più intuitivo per convertire da un'unità di misura ad un'altra è quello di moltiplicare la quantità per 1, scrivendo però questo 1 come un rapporto tra due espressioni che usano unità di misura diverse
- Ad esempio, per convertire 660 secondi in minuti si fa così:

$$\begin{aligned} 660 \text{ s} &= 660 \text{ s} \times 1 = 660 \text{ s} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 660\cancel{\text{s}} \times \frac{1 \text{ min}}{60\cancel{\text{s}}} = \\ &= 660 \times \frac{1 \text{ min}}{60} = \frac{660}{60} \text{ min} = 11 \text{ min}. \end{aligned}$$

Avvertenze

- Occorre avere un po' d'occhio per capire cosa mettere al numeratore e al denominatore della frazione che vale 1!
- L'obiettivo è quello di **semplificare** l'unità di misura che vogliamo convertire, e far apparire quella che ci interessa.
- Se anziché moltiplicare per 1 min/60 s avessimo moltiplicato per 60 s/1 min, avremmo solo fatto un pasticcio:

$$660 \text{ s} = 660 \text{ s} \times 1 = 660 \text{ s} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 660 \times 60 \frac{\text{s}^2}{\text{min}} = \dots$$

Caso generale

- Abbiamo visto il “trucco” di moltiplicare per 1 nel caso in cui ci siano misure di tempo, perché queste sono complicate
- Ma in realtà il trucco ha una validità generale, e funziona anche con altre misure
- Potete provare ad applicarlo per convertire tonnellate (1000 kg) in grammi, o chilometri quadrati in metri quadrati

Cosa sapere per l'esame

- Perché misuriamo
- Sistema Internazionale (SI) — Il Sistema Imperiale **non** è richiesto!
- Multipli decimali
- Vantaggi del SI
- Tempo e sue unità di misura
- Calcoli e conversioni di unità di misura